

如何打造台版 Edge Impulse TinyML 開發平台

講者: 許哲豪 (Jack Hsu)

感知 AI → 生成 AI → 代理 AI → 物理 AI

CNN → ChatGPT → 龍蝦 → Robotics

技術演進

CNN RNN Transformer AI Agent Agentic AI
LLM / VLM / VLA

Edge AI / AI PC / SoC /	SBC AI /	Wearable AI
100 TOPS ↑	1 TOPS ↑	600 PS ↑ 100 PS ↑
多模態	生成式對話	NLP CV

通用/彈性 ← 加速運算晶片 → 專用/效能

CPU	GPU	DSP	NPU	FPGA	AI SC
RISC-V	NVIDIA	CeVa	ARM	Xilinx	Groq LPU (Language Processor Unit)
Intel, AMD, ARM	Ti	Hailo	Altera	Taalas LPU	
		Kneron			

MCU

- CISC: 8051
- RISC: arm Cortex-M
- RISC-V: Andes
- DSP: TI
- NPU: i.MX

常見 MCU 配備的 NPU

arm Ethos-U55

硬體加速方式：

1. 提高CPU時脈
 2. 使用DSP指令
 3. SIMD、MVE、NEON
 4. CUDA
 5. ASIC
 6. 多核心(同質、大小核)
- ★ Memory Bandwidth

主流開發工具

桌機	手機/平板	MCU
Pytorch	LiteRT	TensorFlow Lite

Arduino Uno Q 工作模式與架構

- * Computer Mode
- * PC Host Mode

如何打造台版 Edge Impulse

- * 資料庫
- * 模型優化 (FP32 → INT8)